

Lernziele Anlagen- und Apparatebauer- er EFZ

Lernort Überbetriebliche Kurse (üK) · nach Semestern

Name

Jahr Lehrstart

Firma

Inhaltsverzeichnis

Hinweise und Überblick	2
Die Struktur des Bildungsplans	2
Übersicht der Handlungskompetenzen	3
Semester 1	4
1111 a Entwickeln von Produkten	4
1111 b Herstellen von Produkten	5
1111 c Montieren, Inbetriebnehmen und Instandhalten	7
Semester 2	9
1111 a Entwickeln von Produkten	9
1111 b Herstellen von Produkten	9
1111 c Montieren, Inbetriebnehmen und Instandhalten	12
1111 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung	12
Semester 3	14
1111 a Entwickeln von Produkten	14
1111 c Montieren, Inbetriebnehmen und Instandhalten	14
Semester 5	17
1111 a Entwickeln von Produkten	17
1111 c Montieren, Inbetriebnehmen und Instandhalten	17

Hinweise und Überblick

Die Struktur des Bildungsplans

Der Bildungsplan für Anlagen- und Apparatebauer/in EFZ ist hierarchisch aufgebaut: Handlungskompetenzbereich (HKB) → Handlungskompetenz (HK) → Leistungskriterium (LK) → Lernziel (LZ).

Abkürzung	Bedeutung
HKB	Handlungskompetenzbereich: Die Handlungskompetenzbereiche sind die grossen Themenfelder des Berufs. Jeder Bereich bündelt mehrere Handlungskompetenzen zu einem fachlich zusammenhängenden Gebiet.
HK	Handlungskompetenz: Eine Handlungskompetenz beschreibt eine berufliche Handlung, die Lernende selbstständig ausführen können. Sie ist als Pflicht- (P) oder Wahlbestandteil (W) eingestuft.
LK	Leistungskriterium: Ein Leistungskriterium konkretisiert eine Handlungskompetenz zu einer überprüfbaren Anforderung. Jedes LK ist einem oder mehreren Lernorten (Betrieb, Berufsfachschule, überbetriebliche Kurse) zugeordnet.
LZ	Lernziel: Ein Lernziel unterteilt ein Leistungskriterium in konkrete, überprüfbare Teilziele. Es bildet die Grundlage für Unterricht und Selbstkontrolle. Für die Ausbildung im Betrieb sind keine Lernziele definiert, nur für Berufsschule und überbetriebliche Kurse.

Die Handlungskompetenzbereiche, Handlungskompetenzen und Leistungskriterien sind im offiziellen Bildungsplan des SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) festgelegt. Lernziele und die Abkürzungen der Leistungskriterien sind auf skills.futuremem.swiss vom Verband Swissmem festgelegt worden. Die Datengrundlage für diese Dokumente ist skills.futuremem.swiss.

Übersicht der Handlungskompetenzen

Die folgende Übersicht zeigt alle Handlungskompetenzbereiche mit ihren Handlungskompetenzen. Pflicht bedeutet, dass die Handlungskompetenz für alle Lernenden verbindlich besucht werden muss. Pflichtmodule werden an allen Lernorten (Betrieb, Berufsschule und in den überbetrieblichen Kursen) ausgebildet. Wahl bedeutet, dass die Kompetenzen je nach Betrieb flexibel gewählt werden können. Wahlmodule werden im Betrieb ausgebildet. Es sind keine Lernziele für Berufsschule oder überbetriebliche Kurse definiert.

Entwickeln von Produkten 1111 a	Herstellen von Produkten 1111 b	Montieren, Inbetriebnehmen und Instandhalten 1111 c	Übernehmen von betrieblicher Verantwortung 1111 d
Handlungskompetenzen			
a1 Anlagen, Apparate oder deren Komponenten gestalten und ausarbeiten 1111 a.01 Pflicht	b1 das Herstellen von Anlagen, Apparaten oder deren Komponenten planen 1111 b.01 Pflicht	c1 Komponenten der Anlagen und Apparate montieren 1111 c.01 Pflicht	d1 projektorientierte Aufträge im Anlagen- und Apparatebau planen 1111 d.01 Pflicht
a2 Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder deren Komponenten skizzieren 1111 a.02 Pflicht	b2 Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau durch Trennverfahren bearbeiten 1111 b.02 Pflicht	c2 Anlagen oder Apparate in Betrieb nehmen 1111 c.02 Pflicht	d2 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren 1111 d.02 Pflicht
a3 Komponenten von Anlagen und Apparaten mit Computer Aided Design modellieren 1111 a.03 Pflicht	b3 Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau umformen 1111 b.03 Pflicht	c3 Anlagen oder Apparate instand halten 1111 c.03 Wahl	d3 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie auswerten 1111 d.03 Pflicht
	b4 Komponenten des Anlagen- und Apparatebaus aus Profilen, Blechen, Platten und Zulieferteilen fügen 1111 b.04 Pflicht		d4 Kundinnen und Kunden im Betrieb und im Unterhalt von Anlagen und Apparaten ausbilden 1111 d.04 Wahl
	b5 Komponenten für Anlagen und Apparate messen und prüfen 1111 b.05 Pflicht		d5 automatisierte Anlagen für einen MEM-Industriesektor montieren und in Betrieb nehmen 1111 d.05 Wahl
	b6 Komponenten aus Kunststoff oder Verbundwerkstoffen für den Anlagen- und Apparatebau herstellen 1111 b.06 Wahl		d6 die fachliche Gesamtverantwortung für das Herstellen von Produkten im Anlagen- und Apparatebau für einen MEM-Industriesektor übernehmen 1111 d.06 Wahl
			d7 die fachliche Gesamtverantwortung für das Montieren, Inbetriebnehmen und Instandhalten von Produkten oder Baugruppen im Anlagen- und Apparatebau für einen MEM-Industriesektor übernehmen 1111 d.07 Wahl

Semester 1

1111 a Entwickeln von Produkten

Pflicht 1111 a.01 Anlagen, Apparate oder deren Komponenten gestalten und ausarbeiten

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer sind in der Lage, Probleme von Kundinnen oder Kunden zu analysieren und Lösungsvorschläge auszuarbeiten. Unter Miteinbezug der betrieblichen Abläufe, Organisation, Ressourcen, Teamarbeit, Kreativität und Risikobeurteilung erarbeiten sie Skizzen oder Konzepte. Sie entwickeln Vorschläge unter Berücksichtigung der geforderten Qualität, Quantität, Kosten und der Terminvorgaben. Im Anschluss besprechen sie die erarbeiteten Lösungsvorschläge mit den Auftraggebern. Nach der Freigabe geben sie die Dokumente zur weiteren Bearbeitung weiter.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 02 19	Sie interpretieren ausgewählte definierte Prozesse und arbeiten diese korrekt ab.	1	
LZ_9294	Sie beschreiben Prozesse.	1	
LZ_9303	Sie beschreiben Prozesse.	1	

Pflicht 1111 a.02 Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder deren Komponenten skizzieren

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer erstellen von Hand Zeichnungsdokumente und Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder Komponenten. Gemäss Auftrag skizzieren sie für Baugruppen oder Komponenten norm- und fertigungsgerechte Werkstattzeichnungen, Abwicklungen und Stücklisten. Dabei wenden sie unterschiedliche Skizziertechniken an. Für kurzfristige Massnahmen, aber auch bei Dokumentationen vor Ort wie z.B. in der Werkstatt, erstellen sie Skizzen, welche alle für das weitere Vorgehen benötigten Informationen beinhalten. Die Umsetzung realisieren sie von Hand. Bei Unklarheiten halten sie Rücksprache mit den Auftraggebern. Auf Grund ihres Fachwissens können sie Verbesserungsvorschläge mit einfließen lassen. Nach der Dokumentenfreigabe übergeben sie die Zeichnungsdokumente der zuständigen Stelle.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 06 01 (ÜK)	Sie setzen technische Normen und Richtlinien in der Planung anwendungsspezifisch ein.	1	
LZ_9167	Sie definieren die notwendigen Qualitätsnormen aus einer vorgegebenen Aufgabenstellung.	1	
MEM 06 02 (ÜK)	Sie setzen technische Normen und Richtlinien im Handeln anwendungsspezifisch um.	1	
LZ_9167	Sie definieren die notwendigen Qualitätsnormen aus einer vorgegebenen Aufgabenstellung.	1	
LZ_810	Sie interpretieren Form- und Lagetoleranzen unter Berücksichtigung der entsprechenden Normen.	1	
MEM 06 03 (ÜK)	Sie setzen Informationen aus Normen und Richtlinien in technischen Dokumentationen um.	1	
LZ_9167	Sie definieren die notwendigen Qualitätsnormen aus einer vorgegebenen Aufgabenstellung.	1	

Pflicht 1111 a.03 Komponenten von Anlagen und Apparaten mit Computer Aided Design modellieren

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer erstellen komplette Zeichnungsdokumente mittels CAD-Software. Sie modellieren Baugruppen oder Komponenten mittels CAD-System. Daraus erstellen sie Fertigungsunterlagen wie Werkstattzeichnungen, Abwicklungen und Stücklisten, die sie norm- und fertigungsgerecht bemessen und tolerieren. Bei Unklarheiten halten sie

Rücksprache mit den Auftraggebern. Auf Grund ihres Fachwissens können sie Verbesserungsvorschläge einfließen lassen. Nach der Dokumentenfreigabe durch die zuständige Stelle übergeben sie die Fertigungsdaten der Produktion.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 07 05 (ÜK)	Sie setzen Massnahmen zur Verminderung und Verhinderung von Gefahren bei der Benutzung von digitalen Arbeitsmitteln um.	1	
LZ_9178	Sie zählen die aktuellen Cyberbedrohungen und Gefahren auf.	1	
LZ_9181	Sie wenden die vorgegebene Software gegen Cyberangriffe an.	1	
LZ_9206	Sie beurteilen grundlegende Sicherheitskriterien zu sicheren Passwörtern, 2Faktor Authentifizierung, Antivirensoftware und Firewalls (Basischutz) und zählen typische Cyber Gefahren auf.	1	
MEM 07 14	Sie setzen ausgewählte Standardapplikationen und industrieübliche Software effektiv und effizient ein.	1	
LZ_9990	Sie setzen Standardapplikationen und Software gemäss den Richtlinien ein.	1	

1111 b Herstellen von Produkten

Pflicht 1111 b.02 Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau durch Trennverfahren bearbeiten

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer trennen Bleche und Profile durch Sägen, Scheren, Bohren, Stanzen, Lasern, Wasserstrahlschneiden und anderen Verfahren. Wenn sie den Auftrag erhalten, Profile durch Trennverfahren zu bearbeiten, studieren sie die konkreten Anforderungen, definieren den wirtschaftlichen Arbeitsablauf und planen den Fertigungsprozess. Dabei müssen sie die gesetzlichen Normen punkto Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz beachten. Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer wählen je nach Material das optimalste Trennverfahren und richten den Arbeitsplatz zweckmässig ein. Vor dem Bearbeitungsprozess kontrollieren sie das Material auf dessen Masshaltigkeit und bereiten es entsprechend dem gewählten Trennverfahren vor. Sie stellen die korrekten Parameter ein, spannen das Profil korrekt und trennen es anschliessend. Nach dem ersten Schnitt kontrollieren sie anhand der Zeichnung die massliche wie optische Richtigkeit. Durch die Erststück-, Zwischen- und Schlusskontrolle stellen sie sicher, dass alle Qualitätsanforderungen erreicht sind. Notwendige Korrekturen oder Optimierungen tragen sie in die Auftragsdokumente ein. Abschliessend stellen sie die fertig bearbeiteten Teile für den nachfolgenden Arbeitsschritt bereit und räumen den Arbeitsplatz wieder auf.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AA b2 22	Sie bereiten die Werkstücke für die industrieüblichsten Trennverfahren an Blechen und Profilen vor.	1	
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	1	
LZ_898	Sie spannen Werkstücke und richten sie aus.	1	
AA b2 23	Sie wenden die industrieüblichen Trennverfahren an Blechen und Profilen an.	1	
LZ_9484	Sie berechnen Schnittdaten bei spanlosen Trennverfahren.	1	
LZ_9487	Sie nennen die Einflussgrössen auf die Schnittgeschwindigkeit bei gängigen Blech- und Profil-Trennverfahren.	1	
LZ_482	Sie nennen Faktoren, die die Wahl des Trennverfahrens beeinflussen.	1	
LZ_495	Sie erläutern die Hauptarten der Trenn- und Umformverfahren.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_485	Sie beschreiben Verfahren und Anwendungen wie das autogene Brennschneiden, Plasmaschneiden, Laserstrahlschmelzschnitten, Laserstrahlbrennschneiden und Wasserstrahlschneiden.	1	
LZ_501	Sie nennen Spezialverfahren wie Wasserstrahlschneiden, Laserschneiden, Senk- und Schneiderosion.	1	
LZ_486	Sie beschreiben Verfahren und Anwendungen von Handwerkzeugen und handgeführten Maschinen.	1	
LZ_484	Sie beschreiben Verfahren und Anwendung von Scheren, Stanzen und Nibbeln.	1	
LZ_483	Sie nennen Faktoren, welche die Wahl des Umformverfahrens beeinflussen.	1	
LZ_9483	Sie berechnen Drehzahlen und Vorschubgeschwindigkeiten.	1	
LZ_9486	Sie berechnen Schnittgeschwindigkeiten bei Schneidverfahren.	1	
LZ_11449	Sie wenden die industrieüblichen Trennverfahren an.	1	

Pflicht 1111 b.03 Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau umformen

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer formen Profile, Bleche und Platten durch Walzen, Drücken, Biegen und Schmieden um. Wenn sie den Auftrag erhalten, zum Beispiel Bleche durch Biegen umzuformen, studieren sie die konkreten Anforderungen, definieren den wirtschaftlichen Arbeitsablauf und planen den Umformungsprozess. Dabei müssen sie die gesetzlichen Normen punkto Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz beachten. Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer wählen das für den Auftrag optimalste Biegeverfahren und richten den Arbeitsplatz sowie die Biegemaschine den Anforderungen entsprechend ein. Vor dem Biegeprozess kontrollieren sie das Material auf die Masshaltigkeit und bereiten es entsprechend dem gewählten Biegeverfahren vor. Sie stellen an der Maschine die korrekten Parameter ein und legen die Biegereihenfolge fest. Nach dem ersten Bug kontrollieren sie anhand der Zeichnung die massliche wie optische Richtigkeit. Bei Bedarf korrigieren sie an der Maschine die Parameter. Durch die Erststück-, Zwischen- und Schlusskontrolle stellen sie sicher, dass alle Qualitätsanforderungen erreicht sind. Notwendige Korrekturen oder Optimierungen tragen sie in die Auftragsdokumente ein. Abschliessend stellen sie die umgeformten Teile für den nachfolgenden Arbeitsschritt bereit und räumen den Arbeitsplatz wieder auf.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AA b3 22	Sie wenden die industrieüblichsten Umformverfahren für Bleche und Profile an.	1	
LZ_292	Sie erklären Arbeitsprinzipien, die das Schwenk- und Gesenkbiegen (Luft-, Dreipunkt- und Prägebiegen) von Blechen umfassen; das Runden von Blechen und Profilen; das Biegen von Rohren und Profilen und das Bördeln, Sicken und Falzen von Blechen.	1	
LZ_5084	Sie unterscheiden die Umformverfahren wie Walzen, Gesenkformen, Tiefziehen und Gesenkbiegen.	1	
LZ_1044	Sie erläutern die Hauptarten von Werkzeugmaschinen für das Trennen und Umformen.	1	
LZ_495	Sie erläutern die Hauptarten der Trenn- und Umformverfahren.	1	
LZ_93	Sie erklären die Zug- und Druckbelastungen.	1	
LZ_3578	Sie schildern das elastische und plastische Deformationsverhalten.	1	
LZ_11450	Sie wenden die industrieüblichen Umformverfahren an.	1	

Pflicht 1111 b.05 Komponenten für Anlagen und Apparate messen und prüfen

Um den geforderten Qualitätsstandard gewähren zu können, messen und prüfen Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer die gefertigten Komponenten. Die Arbeiten umfassen das Messen von Einzelmassen und das Prüfen von Funktionen. Sie studieren den Arbeitsauftrag und die Dokumente der zu prüfenden Teile und Funktionen. Dann erstellen sie einen Mess- und Prüfplan, legen die einzelnen Arbeitsoptionen fest und bestimmen die zuverwendenden Mess- und Prüfwerkzeuge. Sie richten den Arbeitsplatz für das Messen und Prüfen ein, indem sie die vorgegebenen Werkzeuge auswählen und bereitlegen. Sie prüfen die Teile gemäss Arbeitsplan und protokollieren die Mess- und Prüfergebnisse. Bei Abweichungen handeln sie nach den internen Qualitätsprozessen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AA b5 14	Sie messen und prüfen Werkstücke.	1	
LZ_8229	Sie prüfen mit standardisierten Prüfmitteln.	1	
LZ_899	Sie interpretieren und prüfen Formtoleranzen (Geradheit, Ebenheit, Zylindrizität, Rundheit) und Richtungstoleranzen (Parallelität, Rechtwinkligkeit, Neigung).	1	
LZ_7787	Sie prüfen geometrische Toleranzen wie Ebenheit, Parallelität und Rechtwinkligkeit.	1	
LZ_7842	Sie prüfen die Ebenheit und Winkligkeit von Flächen nach dem Lichtspaltverfahren.	1	
LZ_9562	Sie klären die Messmittelfähigkeit der vorgegebenen Messmittel ab.	1	
AA b5 15	Sie lesen Messresultate ab und dokumentieren diese.	1	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	1	
LZ_7857	Sie füllen die vorgegebenen Prüfprotokolle aus.	1	
LZ_9565	Sie erstellen Prüfprotokolle auf Grundlage bestehender Daten.	1	

1111 c Montieren, Inbetriebnehmen und Instandhalten**Pflicht 1111 c.01 Komponenten der Anlagen und Apparate montieren**

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer montieren mechanische, pneumatische und gegebenenfalls elektropneumatische Komponenten von Anlagen und Apparaten selbständig. Zu Beginn des Auftrags identifizieren sie die Teile anhand der Montagedokumentation, erstellen eine Auslegeordnung und überprüfen die Vollständigkeit. Sie planen und organisieren den Montageablauf sowie die anschliessende Prüfung der Komponenten. Anhand der Montagevorgaben stellen sie die notwendigen Montagewerkzeuge, Hilfsmittel, Mess- und Prüfmittel bereit und richten den Arbeitsplatz zweckmässig ein. Unter Berücksichtigung der Qualitätsvorgaben montieren sie die Komponenten. Sie nehmen die notwendigen Ausrichtungen und Einstellungen vor und füllen das Prüfprotokoll aus. Abweichungen und Optimierungsvorschläge halten sie schriftlich fest und besprechen diese mit den Auftraggebern. Ist der Auftrag ausgeführt, übergeben sie das Produkt den Auftraggebern oder nehmen es unmittelbar in Betrieb.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 05 01 (ÜK)	Sie organisieren ihren Arbeitsplatz.	1	
LZ_7519	Sie erkennen und beschreiben Gefahren am Arbeitsplatz.	1	
LZ_9715	Sie richten Ihren Arbeitsplatz nach ergonomischen Grundsätzen ein.	1	
LZ_9887	Sie gestalten unter Berücksichtigung der Arbeitssicherheit ihren Arbeitsplatz.	1	
LZ_9150	Sie setzen die Sicherheitsvorgaben um.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 05 02 (ÜK)	Sie wählen die für ihre Arbeit benötigten Materialien, Hilfsstoffe und Arbeitsmittel aus und stellen diese bereit.	1	
LZ_388	Sie erläutern den Begriff Hilfsstoffe.	1	
MEM 11 03 (ÜK)	Sie setzen die Vorgaben zur Arbeitssicherheit in ihrer Arbeit um und stellen die Einhaltung in ihrem Umfeld sicher.	1	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	1	
LZ_7520	Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.	1	
MEM 11 04 (ÜK)	Sie dokumentieren die Einhaltung von Arbeitssicherheit und Umweltschutz nach betrieblichen Vorgaben.	1	
LZ_9295	Sie dokumentieren Prozesse.	1	
MEM 11 05 1-2 (ÜK)	Sie halten im eigenen Arbeitsumfeld die gesetzlichen Vorschriften und betrieblichen Vorgaben zum Schutz der Umwelt ein.	1	
LZ_9075	Sie können anhand von Informationen in Datenblättern und Inhaltsangaben die potenziellen Gefahren von Stoffen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt bewerten.	1	
LZ_9175	Sie vermeiden durch fachgerechtes Entsorgen eine Belastung der Umwelt durch Emissionen und Abfälle.	1	
MEM 11 05 2-2 (ÜK)	Sie dokumentieren deren Einhaltung nach betrieblichen Vorgaben.	1	
LZ_9295	Sie dokumentieren Prozesse.	1	
MEM 11 07 (ÜK)	Sie lassen in ihrem Handeln und Entscheiden ökologische Aspekte einfließen.	1	
LZ_9527	Sie beurteilen unterschiedliche Hilfsstoffe gemäss ihrer Umweltverträglichkeit.	1	
LZ_9174	Sie beschreiben im Umgang mit den Ressourcen die Gesamtzusammenhänge des Umweltschutzes.	1	
LZ_9536	Sie beurteilen unterschiedliche Reststoffe gemäss ihrer Umweltverträglichkeit.	1	
LZ_9537	Sie sortieren und entsorgen anfallende Reststoffe umweltgerecht.	1	
MEM 05 03 (ÜK)	Sie gewährleisten die Pflege und den Unterhalt der Werkzeuge/Arbeitsgeräte und Verbrauchsgüter.	1	
LZ_7908	Sie reinigen Apparate, Baugruppen, Maschinen oder Anlagen, schmieren sie und schützen sie gegen schädigende Einflüsse.	1	

Semester 2

1111 a Entwickeln von Produkten

Pflicht 1111 a.01 Anlagen, Apparate oder deren Komponenten gestalten und ausarbeiten

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer sind in der Lage, Probleme von Kundinnen oder Kunden zu analysieren und Lösungsvorschläge auszuarbeiten. Unter Miteinbezug der betrieblichen Abläufe, Organisation, Ressourcen, Teamarbeit, Kreativität und Risikobeurteilung erarbeiten sie Skizzen oder Konzepte. Sie entwickeln Vorschläge unter Berücksichtigung der geforderten Qualität, Quantität, Kosten und der Terminvorgaben. Im Anschluss besprechen sie die erarbeiteten Lösungsvorschläge mit den Auftraggebern. Nach der Freigabe geben sie die Dokumente zur weiteren Bearbeitung weiter.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 02 18	Sie dokumentieren und archivieren ihre Arbeit beispielhaft nachvollziehbar mit festgelegten Hilfsmitteln nach Vorgaben.	2	
LZ_7857	Sie füllen die vorgegebenen Prüfprotokolle aus.	2	
LZ_7982	Sie prüfen die gebräuchlichsten Verbindungstechniken.	2	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	2	
LZ_9162	Sie dokumentieren einen vorhandenen Arbeitsablauf.	2	

1111 b Herstellen von Produkten

Pflicht 1111 b.04 Komponenten des Anlagen- und Apparatebaus aus Profilen, Blechen, Platten und Zuliefern teilen fügen

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer fügen industrielle Produkte durch Schweißen, Nieten, Schrauben, Kleben und Löten. Oftmals fertigen sie Schweisskonstruktionen aus Metall ganzheitlich und selbständig. Hierbei sind sie gefordert, die von den Auftraggebern gestellten Anforderungen aufzunehmen, zu verstehen und Lösungen für einen wirtschaftlichen Arbeitsablauf zu definieren sowie den Fertigungsprozess zu planen. Dabei müssen sie die gesetzlichen Normen punkto Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz beachten. Sie wählen dem Material entsprechend das optimalste Schweissverfahren aus und richten den Arbeitsplatz zweckmässig ein. Vor dem Schweissprozess kontrollieren sie die Einzelteile auf die Masshaltigkeit und bereiten diese entsprechend dem gewählten Schweissverfahren vor. Falls notwendig erstellen sie eine Probeschweissung. Sie stellen am Schweissgerät die korrekten Parameter ein und fügen anschliessend die Konstruktionen. Während den Schweissvorgängen kontrollieren sie aufgrund der Zeichnungen die massliche wie optische Richtigkeit der Schweissnähte und richten, falls notwendig, die Schweisskonstruktionen. Durch die Schlusskontrolle stellen sie sicher, dass alle Qualitätsanforderungen erreicht sind. Notwendige Korrekturen oder Optimierungen tragen sie in die Auftragsdokumente ein. Abschliessend stellen sie das gefertigte Produkt für den nachfolgenden Arbeitsschritt bereit und räumen den Schweissplatz wieder auf.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AA b4 27	Sie messen und prüfen Fügeverbindungen mit den industrieüblichsten Mess- und Prüfverfahren.	2	
LZ_7787	Sie prüfen geometrische Tolerierungen wie Ebenheit, Parallelität und Rechtwinkligkeit.	2	
LZ_7842	Sie prüfen die Ebenheit und Winkligkeit von Flächen nach dem Lichtspaltverfahren.	2	
LZ_7849	Sie überprüfen Funktionen wie das Zusammenpassen der Werkstücke, das Einhalten vorgeschriebener Spalte und Abstände, sowie das Überprüfen von Winkeln zueinander.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_7982	Sie prüfen die gebräuchlichsten Verbindungstechniken.	2	
LZ_8229	Sie prüfen mit standardisierten Prüfmitteln.	2	
LZ_9562	Sie klären die Messmittelfähigkeit der vorgegebenen Messmittel ab.	2	
AA b4 23	Sie bereiten die Werkstücke für die industrieüblichsten Fügeverfahren an Blechen und Profilen vor.	2	
LZ_7815	Sie bereiten Fügeverbindungen vor.	2	
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	2	
LZ_1710	Sie beschreiben die Vorbereitung der Verbindungsstellen und den Klebvor-gang.	2	
LZ_7822	Sie richten Fügeverbindungen aus.	2	
LZ_898	Sie spannen Werkstücke und richten sie aus.	2	
LZ_579	Sie beschreiben Massnahmen zur Minderung der Schrumpfung, beispielsweise die Schweissreihenfolge, Vorspannen und andere Methoden.	2	
AA b4 24	Sie fügen mit den industrieüblichsten Verfahren Bleche und Profile.	2	
LZ_7808	Sie unterscheiden Geräte, Hilfsmittel und Hilfsstoffe zur Herstellung von nicht lösbaren Verbindungen.	2	
LZ_7817	Sie erstellen I-, V- und Kehlnähte an unlegierten und legierten Stahlteilen mittels eines elektrischen Schweissverfahrens.	2	
LZ_7831	Sie stellen einfache Nietverbindungen her.	2	
LZ_7980	Sie unterscheiden, setzen ein und prüfen die gebräuchlichsten Verbindungen wie Löt-, Schraub-, Crimp-, Press-, Schneid- und Klemmverbindungen.	2	
LZ_1711	Sie benennen Fügetechniken und beschreiben deren Anwendungen.	2	
LZ_7396	Sie ordnen nicht lösbare Verbindungen den verschiedenen Fügeverfahren zu, dazu gehören das formschlüssige Fügen, das kraftschlüssige Fügen, das vorgespannt formschlüssige Fügen und das stoffschlüssige Fügen.	2	
LZ_7816	Sie führen I- und Kehlnähte an unlegierten Stahlblechen mit einer Wandstärke von bis zu 3 mm und Profilen in Position PA und PB (gemäss ISO 6947) durch, und zwar mittels Gasschmelzschweissen.	2	
LZ_7947	Sie unterscheiden Spezialschrauben wie Blechschrauben, gewöhnliche Schrauben, Kunststoffschrauben und Schneidschrauben und verstehen ihre Verwendung.	2	
LZ_8013	Sie erklären die Unterschiede und Verwendungen von Spezialschrauben wie Blechschrauben, Schrauben für Kunststoffe und Schneidschrauben.	2	
LZ_593	Sie nennen Einsatzbereiche und ordnen diesen den Schweissverfahren zu (E, MSG (MIG, MAG), WSG (WIG, WP), Laser, einschliesslich automatisierter Schweissverfahren wie Orbital und UP).	2	
LZ_594	Sie nennen die Einsatzbereiche und ordnen sie den entsprechenden Lötverfahren zu.	2	
LZ_616	Sie unterscheiden zwischen Hart-, Weich- und Hochtemperaturlöten.	2	
LZ_624	Sie erklären die Arbeitsprinzipien der verschiedenen Verfahren wie Weichlöten, Hartlöten und MIG-Löten.	2	
LZ_546	Sie ordnen lösbare und nicht lösbare Verbindungen den Wirkungsweisen kraftschlüssig, formschlüssig und stoffschlüssig zu.	2	
LZ_5299	Sie nennen nichtlösbare Verbindungen und ihre Einsatzgebiete.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_7405	Sie nennen Formen, Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten von Nietverbindungen.	2	
LZ_7793	Sie unterscheiden Maschinen, Geräte, Hilfsmittel und Hilfsstoffe zur Herstellung von lösbaren Verbindungen.	2	
LZ_7456	Sie ordnen lösbare Verbindungen den Begriffen kraftschlüssig, formschlüssig und vorgespannt formschlüssig zu.	2	
LZ_7797	Sie verbinden Bauteile verschiedener Werkstoffe mit Verbindungselementen wie Schrauben, Stiften, Muttern, Sicherungselementen und Schnellverschlüssen.	2	
LZ_902	Sie verwenden Maschinenelemente wie Gewinde, Schrauben, Muttern zur Problemlösung.	2	
AA b4 25	Sie fügen die industrieüblichsten Metalle.	2	
LZ_7808	Sie unterscheiden Geräte, Hilfsmittel und Hilfsstoffe zur Herstellung von nicht lösbaren Verbindungen.	2	
LZ_7968	Sie benennen und wenden Lötwerkzeuge sowie Löthilfsmittel unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte an.	2	
LZ_7817	Sie erstellen I-, V- und Kehlnähte an unlegierten und legierten Stahlteilen mittels eines elektrischen Schweißverfahrens.	2	
LZ_7831	Sie stellen einfache Nietverbindungen her.	2	
LZ_7816	Sie führen I- und Kehlnähte an unlegierten Stahlblechen mit einer Wandstärke von bis zu 3 mm und Profilen in Position PA und PB (gemäss ISO 6947) durch, und zwar mittels Gasschmelzschweissen.	2	
LZ_9535	Sie unterscheiden die Fügeigenschaften verschiedener Werkstoffarten.	2	
LZ_286	Sie unterscheiden Stähle nach ihrer Verwendung.	2	
LZ_99	Sie erklären die Zusammenhänge der Wärmeausdehnung am Beispiel der Längenausdehnung.	2	
LZ_136	Sie beschreiben die Eigenschaften der Werkstoffe, darunter Festigkeit, Dichte, Schmelzpunkt, Leitfähigkeit und Längenausdehnung.	2	
LZ_571	Sie beschreiben die Eigenschaften und Anwendungen von Schweißgasen.	2	
AA b4 28	Sie fügen durch Kleben Bleche, Platten oder Profile.	2	
LZ_7808	Sie unterscheiden Geräte, Hilfsmittel und Hilfsstoffe zur Herstellung von nicht lösbaren Verbindungen.	2	
LZ_1710	Sie beschreiben die Vorbereitung der Verbindungsstellen und den Klebevorgang.	2	
LZ_7424	Sie beschreiben den Klebvorgang.	2	
LZ_638	Sie nennen Eigenschaften von geklebten Verbindungen und beschreiben ihre Anwendungsmöglichkeiten.	2	
LZ_11630	Sie kleben Bauteile wie Bleche, Platten oder Profile.	2	
AA b4 26	Sie wenden die Techniken wie Richten und Verputzen zur Nachbearbeitung von Fügeverbindungen an.	2	
LZ_7824	Sie behandeln Fügeverbindungen nach, indem Sie diese bürsten, schleifen und beizen.	2	
LZ_7822	Sie richten Fügeverbindungen aus.	2	

1111 c Montieren, Inbetriebnehmen und Instandhalten

Pflicht 1111 c.01 Komponenten der Anlagen und Apparate montieren

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer montieren mechanische, pneumatische und gegebenenfalls elektropneumatische Komponenten von Anlagen und Apparaten selbständig. Zu Beginn des Auftrags identifizieren sie die Teile anhand der Montagedokumentation, erstellen eine Auslegeordnung und überprüfen die Vollständigkeit. Sie planen und organisieren den Montageablauf sowie die anschliessende Prüfung der Komponenten. Anhand der Montagevorgaben stellen sie die notwendigen Montagewerkzeuge, Hilfsmittel, Mess- und Prüfmittel bereit und richten den Arbeitsplatz zweckmässig ein. Unter Berücksichtigung der Qualitätsvorgaben montieren sie die Komponenten. Sie nehmen die notwendigen Ausrichtungen und Einstellungen vor und füllen das Prüfprotokoll aus. Abweichungen und Optimierungsvorschläge halten sie schriftlich fest und besprechen diese mit den Auftraggebern. Ist der Auftrag ausgeführt, übergeben sie das Produkt den Auftraggebern oder nehmen es unmittelbar in Betrieb.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AA c1 14	Sie setzen Schraubensicherungen ein.	2	
LZ_7793	Sie unterscheiden Maschinen, Geräte, Hilfsmittel und Hilfsstoffe zur Herstellung von lösbaren Verbindungen.	2	
LZ_9100	Sie unterscheiden Losdreh-, Verlier- und Setzsicherung und nennen deren Anwendungsgebiete.	2	
LZ_930	Sie unterscheiden und benennen Verbindungs-, Sicherungs- und Dichtungselemente nach ihrer Form und Verwendung.	2	
LZ_7456	Sie ordnen lösbare Verbindungen den Begriffen kraftschlüssig, formschlüssig und vorgespannt formschlüssig zu.	2	
LZ_7797	Sie verbinden Bauteile verschiedener Werkstoffe mit Verbindungselementen wie Schrauben, Stiften, Muttern, Sicherungselementen und Schnellverschlüssen.	2	
LZ_7796	Sie verschrauben und sichern Bauteile.	2	
LZ_902	Sie verwenden Maschinenelemente wie Gewinde, Schrauben, Muttern zur Problemlösung.	2	

1111 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung

Pflicht 1111 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 04 08	Sie setzen bei der Arbeitsausführung die Vorgaben der Arbeitsprozesse, der Branchennormen und geforderten Qualitätsvorgaben um.	2	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	2	
LZ_9185	Sie planen das Herstellen von Produkten.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9173	Sie wenden an beispielhaften Konstruktionen, Sicherheitsvorschriften und Massnahmen aus der Maschinenverordnung und Sicherheitsnormen situationsgerecht an.	2	
LZ_7519	Sie erkennen und beschreiben Gefahren am Arbeitsplatz.	2	
LZ_7520	Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.	2	
LZ_674	Sie zählen Qualitätsmerkmale auf.	2	
LZ_283	Sie schlagen die Normbezeichnung wichtiger Stahl-, Al- und Cu-Legierungen sowie Kunststoffbezeichnungen nach.	2	
LZ_9485	Sie berechnen Vorschubgeschwindigkeiten bei Fügeverfahren wie z.B. Schweißen.	2	

Semester 3

1111 a Entwickeln von Produkten

Pflicht 1111 a.03 Komponenten von Anlagen und Apparaten mit Computer Aided Design modellieren

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer erstellen komplette Zeichnungsdokumente mittels CAD-Software. Sie modellieren Baugruppen oder Komponenten mittels CAD-System. Daraus erstellen sie Fertigungsunterlagen wie Werkstattzeichnungen, Abwicklungen und Stücklisten, die sie norm- und fertigungsgerecht bemessen und tolerieren. Bei Unklarheiten halten sie Rücksprache mit den Auftraggebern. Auf Grund ihres Fachwissens können sie Verbesserungsvorschläge einfließen lassen. Nach der Dokumentenfreigabe durch die zuständige Stelle übergeben sie die Fertigungsdaten der Produktion.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 07 16	Sie nutzen vernetzte Systeme bei ihren Tätigkeiten effizient. Sie gestalten ihr Handeln jederzeit optimal und sicher.	3	
LZ_9171	Sie unterscheiden bereits im Markt verfügbare Systeme und Komponenten.	3	
LZ_9172	Sie beurteilen die anwendungsspezifischen Vor- und Nachteile der bereits im Markt verfügbaren Systeme und Komponenten.	3	

1111 c Montieren, Inbetriebnehmen und Instandhalten

Pflicht 1111 c.01 Komponenten der Anlagen und Apparate montieren

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer montieren mechanische, pneumatische und gegebenenfalls elektropneumatische Komponenten von Anlagen und Apparaten selbständig. Zu Beginn des Auftrags identifizieren sie die Teile anhand der Montagedokumentation, erstellen eine Auslegeordnung und überprüfen die Vollständigkeit. Sie planen und organisieren den Montageablauf sowie die anschliessende Prüfung der Komponenten. Anhand der Montagevorgaben stellen sie die notwendigen Montagewerkzeuge, Hilfsmittel, Mess- und Prüfmittel bereit und richten den Arbeitsplatz zweckmässig ein. Unter Berücksichtigung der Qualitätsvorgaben montieren sie die Komponenten. Sie nehmen die notwendigen Ausrichtungen und Einstellungen vor und füllen das Prüfprotokoll aus. Abweichungen und Optimierungsvorschläge halten sie schriftlich fest und besprechen diese mit den Auftraggebern. Ist der Auftrag ausgeführt, übergeben sie das Produkt den Auftraggebern oder nehmen es unmittelbar in Betrieb.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM c3 15 1-2	Sie planen den Arbeitsablauf einer Montage.	3	
LZ_1071	Sie lesen und erklären Montage- und Inbetriebsetzungsdokumente.	3	
LZ_1815	Sie benennen Montagewerkzeuge wie Schraubenzieher, Schraubenschlüssel, Drehmomentschlüssel und Zangen sowie ihre Verwendung.	3	
LZ_7865	Sie benennen Geräte und Hilfsmittel für die Montage von Bauelementen.	3	
LZ_7964	Sie benennen Werkzeuge und Hilfsmittel, die für die Montage von Baugruppen benötigt werden.	3	
LZ_9196	Sie planen einen Montageablauf und setzen ihn korrekt um.	3	
LZ_9197	Sie planen einen Montageablauf.	3	
PM c3 15 2-2	Sie kontrollieren anhand der Unterlagen den vorgegebenen Arbeitsablauf einer Montage.	3	
LZ_9198	Sie setzen einen Montageablauf korrekt um.	3	
LZ_9162	Sie dokumentieren einen vorhandenen Arbeitsablauf.	3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AA c1 13	Sie wenden die industrieeüblichen Fügeverfahren für Montageaufgaben an.	3	
LZ_1711	Sie benennen Fügetechniken und beschreiben deren Anwendungen.	3	
LZ_7396	Sie ordnen nicht lösbare Verbindungen den verschiedenen Fügeverfahren zu, dazu gehören das formschlüssige Fügen, das kraftschlüssige Fügen, das vorgespannt formschlüssige Fügen und das stoffschlüssige Fügen.	3	
LZ_7815	Sie bereiten Fügeverbindungen vor.	3	
LZ_7822	Sie richten Fügeverbindungen aus.	3	
LZ_9519	Sie unterscheiden die Fügeigenschaften verschiedener Werkstoffarten beim Montieren von mechanischen Komponenten.	3	
LZ_9535	Sie unterscheiden die Fügeigenschaften verschiedener Werkstoffarten.	3	
LZ_7892	Sie montieren form- und kraftschlüssige Wellen-Naben-Verbindungen, wie beispielsweise Federkeile und Spannhülsen.	3	
LZ_8100	Sie wenden Verbindungsarten von Werkstücken für die Endmontage an.	3	
PM c3 04 (ÜK)	Sie montieren Bauteile zu Baugruppen oder Maschinen.	3	
LZ_1094	Sie erkennen und beschreiben die Funktionsweise von Baugruppen aus Montageunterlagen.	3	
LZ_7865	Sie benennen Geräte und Hilfsmittel für die Montage von Bauelementen.	3	
LZ_7893	Sie montieren Riemen- oder Kettentriebe und stellen die Spannung von Riemen oder Ketten ein.	3	
LZ_7920	Sie montieren Geräte und Bauelemente unter Anleitung oder nach einfachen Zeichnungen.	3	
LZ_9002	Sie beurteilen das Montagefeld korrekt und schützen wenn notwendig umliegende Personen oder Komponenten.	3	
LZ_9200	Sie setzen die Maschinenelemente korrekt im Montageablauf ein.	3	
MEM 05 13	Sie bewirtschaften auftragsbezogene Materialien, Ersatzteile, Waren oder Dienstleistungen und stellen diese bereit.	3	
LZ_9970	Sie überprüfen Bestandslisten und Inventardaten gemäss den MEM Standards.	3	
LZ_9856	Fehlende Materialien beschaffen Sie über die geltenden MEM Standards.	3	
LZ_9857	Sie stellen gemäss den MEM Standards die benötigten Materialien bereit.	3	

Pflicht 1111 c.02 Anlagen oder Apparate in Betrieb nehmen

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer nehmen Anlagen oder Apparaten selbständig in Betrieb. Zuerst studieren sie sämtliche relevanten Dokumente wie Zeichnungen, Anlageschemas, Funktionspläne, Datenblätter, Inbetriebnahme Spezifikationen etc. und bereiten das passende Material, Werkzeuge, Prüf- und Messgeräte für den Einsatz vor. Fragen klären sie mit der zuständigen Projektleiterin oder dem zuständigen Projektleiter und erstellen danach einen Ablaufplan. Bevor die Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer mit der Inbetriebnahme beginnen, richten sie den Arbeitsplatz ein und stellen sicher, dass sie die Vorschriften der Arbeitssicherheit, des Gesundheits- und Umweltschutzes einhalten. Kurz vor der Inbetriebnahme klären sie zu dem Einzelheiten wie Zugang, Sicherheitsbestimmungen und spezielle Wünsche seitens des Kunden und beginnen danach mit der Inbetriebnahme. Während den Arbeiten überprüfen sie regelmässig ihren Zeitplan und die Funktionen der bereits installierten Komponenten. Sie halten sich an den Inbetriebnahme Leitfadens und gehen Schritt für Schritt vor. Abschliessend erstellen sie einen

Inbetriebnahme Rapport. Die Endabnahme führen sie gemeinsam mit der Kundin oder dem Kunden durch und übergeben ihm die Anlage mit den unterzeichneten Abnahmedokumenten.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AA c2 21	Sie setzen die industrieüblichsten Befestigungstechniken ein.	3	
LZ_7396	Sie ordnen nicht lösbare Verbindungen den verschiedenen Fügeverfahren zu, dazu gehören das formschlüssige Fügen, das kraftschlüssige Fügen, das vorgespannt formschlüssige Fügen und das stoffschlüssige Fügen.	3	
LZ_7565	Sie montieren Spannmittel für Werkstücke und richten sie aus.	3	

Semester 5

1111 a Entwickeln von Produkten

Pflicht 1111 a.01 Anlagen, Apparate oder deren Komponenten gestalten und ausarbeiten

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer sind in der Lage, Probleme von Kundinnen oder Kunden zu analysieren und Lösungsvorschläge auszuarbeiten. Unter Miteinbezug der betrieblichen Abläufe, Organisation, Ressourcen, Teamarbeit, Kreativität und Risikobeurteilung erarbeiten sie Skizzen oder Konzepte. Sie entwickeln Vorschläge unter Berücksichtigung der geforderten Qualität, Quantität, Kosten und der Terminvorgaben. Im Anschluss besprechen sie die erarbeiteten Lösungsvorschläge mit den Auftraggebern. Nach der Freigabe geben sie die Dokumente zur weiteren Bearbeitung weiter.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 02 21	Sie gestalten beispielhafte Prozessabläufe und erstellen geeignete Prozessdokumente.	5	
LZ_9155	Sie erkennen die Optimierung von Arbeitsschritten und visualisieren dies in einem Prozessablauf.	5	

Pflicht 1111 a.03 Komponenten von Anlagen und Apparaten mit Computer Aided Design modellieren

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer erstellen komplette Zeichnungsdokumente mittels CAD-Software. Sie modellieren Baugruppen oder Komponenten mittels CAD-System. Daraus erstellen sie Fertigungsunterlagen wie Werkstattzeichnungen, Abwicklungen und Stücklisten, die sie norm- und fertigungsgerecht bemessen und tolerieren. Bei Unklarheiten halten sie Rücksprache mit den Auftraggebern. Auf Grund ihres Fachwissens können sie Verbesserungsvorschläge einfließen lassen. Nach der Dokumentenfreigabe durch die zuständige Stelle übergeben sie die Fertigungsdaten der Produktion.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 07 02 (ÜK)	Sie erfassen, verarbeiten und visualisieren Daten und stellen diese zur Verfügung.	5	
LZ_9156	Sie visualisieren die Abfolge von Arbeitsschritten in einem Prozessdiagramm.	5	

1111 c Montieren, Inbetriebnehmen und Instandhalten

Pflicht 1111 c.01 Komponenten der Anlagen und Apparate montieren

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer montieren mechanische, pneumatische und gegebenenfalls elektropneumatische Komponenten von Anlagen und Apparaten selbständig. Zu Beginn des Auftrags identifizieren sie die Teile anhand der Montagedokumentation, erstellen eine Auslegeordnung und überprüfen die Vollständigkeit. Sie planen und organisieren den Montageablauf sowie die anschließende Prüfung der Komponenten. Anhand der Montagevorgaben stellen sie die notwendigen Montagewerkzeuge, Hilfsmittel, Mess- und Prüfmittel bereit und richten den Arbeitsplatz zweckmässig ein. Unter Berücksichtigung der Qualitätsvorgaben montieren sie die Komponenten. Sie nehmen die notwendigen Ausrichtungen und Einstellungen vor und füllen das Prüfprotokoll aus. Abweichungen und Optimierungsvorschläge halten sie schriftlich fest und besprechen diese mit den Auftraggebern. Ist der Auftrag ausgeführt, übergeben sie das Produkt den Auftraggebern oder nehmen es unmittelbar in Betrieb.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM c3 06 (ÜK)	Sie erkennen Abweichungen bei der Montage, bewerten deren Auswirkungen und beheben sie.	5	
LZ_9851	Sie benennen Montageabweichungen.	5	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9994	Sie beurteilen Abweichungen auf ihre Auswirkungen.	5	
LZ_9852	Sie beheben Montageabweichungen.	5	

Pflicht 1111 c.02 Anlagen oder Apparate in Betrieb nehmen

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer nehmen Anlagen oder Apparaten selbständig in Betrieb. Zuerst studieren sie sämtliche relevanten Dokumente wie Zeichnungen, Anlageschemas, Funktionspläne, Datenblätter, Inbetriebnahme Spezifikationen etc. und bereiten das passende Material, Werkzeuge, Prüf- und Messgeräte für den Einsatz vor. Fragen klären sie mit der zuständigen Projektleiterin oder dem zuständigen Projektleiter und erstellen danach einen Ablaufplan. Bevor die Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer mit der Inbetriebnahme beginnen, richten sie den Arbeitsplatz ein und stellen sicher, dass sie die Vorschriften der Arbeitssicherheit, des Gesundheits- und Umweltschutzes einhalten. Kurz vor der Inbetriebnahme klären sie zu dem Einzelheiten wie Zugang, Sicherheitsbestimmungen und spezielle Wünsche seitens des Kunden und beginnen danach mit der Inbetriebnahme. Während den Arbeiten überprüfen sie regelmässig ihren Zeitplan und die Funktionen der bereits installierten Komponenten. Sie halten sich an den Inbetriebnahme Leitfadens und gehen Schritt für Schritt vor. Abschliessend erstellen sie einen Inbetriebnahme Rapport. Die Endabnahme führen sie gemeinsam mit der Kundin oder dem Kunden durch und übergeben ihm die Anlage mit den unterzeichneten Abnahmedokumenten.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM c4 15	Sie beschreiben den Ablauf der Inbetriebnahme aufgrund der Rahmenbedingungen, Auftragsdokumente, Inbetriebnahmeanleitungen oder Gerätebeschreibungen.	5	
LZ_1071	Sie lesen und erklären Montage- und Inbetriebsetzungsdokumente.	5	
LZ_9152	Sie erklären den Zweck von Inbetriebnahmeanleitungen.	5	
LZ_9153	Sie erklären den Aufbau von Inbetriebnahmeanleitungen.	5	
LZ_9154	Sie erklären die Rahmenbedingungen von Inbetriebnahmeanleitungen.	5	
AA c2 20	Sie legen die Schritte der Inbetriebnahme fest.	5	
LZ_9157	Sie erkennen das Vorgehen und die Abfolge von Arbeitsschritten bei Aufträgen.	5	
AA c2 22	Sie nehmen einfache Produkte der MEM-Industrie unter Berücksichtigung der Sicherheitsvorschriften in Betrieb.	5	
LZ_1071	Sie lesen und erklären Montage- und Inbetriebsetzungsdokumente.	5	
LZ_9152	Sie erklären den Zweck von Inbetriebnahmeanleitungen.	5	
LZ_9153	Sie erklären den Aufbau von Inbetriebnahmeanleitungen.	5	
LZ_9154	Sie erklären die Rahmenbedingungen von Inbetriebnahmeanleitungen.	5	
PM c4 05 1-2 (üK)	Sie überprüfen die Funktionen von Produkten systematisch.	5	
LZ_9368	Sie interpretieren Funktionsdiagramme und können den Ablauf inkl. den Abhängigkeiten erklären.	5	
AA c2 24	Sie lokalisieren Funktionsstörungen systematisch, analysieren diese und beheben sie.	5	
LZ_9321	Sie unterscheiden Prinzipien intuitiver und systematischer Methoden zur Lösungssuche.	5	
LZ_9322	Sie wenden Prinzipien intuitiver und systematischer Methoden zur Lösungssuche an.	5	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM c4 06 (üK)	Sie dokumentieren die Inbetriebnahme, die geprüften Pflichtmasse sowie das Funktionieren der Sicherheitseinrichtungen.	5	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	5	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	5	
PM c4 07 (üK)	Sie führen die Abnahme von Produkten durch und füllen Abnahmeprotokolle aus.	5	
LZ_9163	Sie archivieren Dokumente unter Einhaltung der Vorgaben der Firma.	5	
LZ_7915	Sie dokumentieren die Ergebnisse von Inspektionen in vorgegebenen Prüfprotokollen.	5	